Exercice 1 - Correction

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. On considère les événements suivants :

♡	♢	♠	♣
As	As	As	As
R	R	R	R
D	D	D	D
V	V	V	V
10	10	10	10
9	9	9	9
8	8	8	8
7	7	7	7

- A : « la carte tirée est un as. »
- T : « la carte tirée est un trèfle. »

1. Calculer les probabilités $\mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(T)$.
2. (a) Décrire par une phrase les événements $A \cap T$ et $A \cup T$.
   (b) Calculer les probabilités $\mathbb{P}(A \cap T)$ puis $\mathbb{P}(A \cup T)$.
   (c) Décrire par une phrase l'événement $\overline{A}$ et calculer sa probabilité.

Exercice 2 - Correction

A et B sont deux événements.

1. En supposant que $\mathbb{P}(A) = 0,45$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,15$, calculer $\mathbb{P}_A(B)$.
2. En supposant que $\mathbb{P}(B) = 0,2$ et $\mathbb{P}_B(A) = 0,8$, calculer $\mathbb{P}(A \cap B)$.
3. En supposant que $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,18$ et $\mathbb{P}_A(B) = 0,6$, calculer $\mathbb{P}(A)$.

Exercice 3 - Correction

Dans une ville, une enquête , réalisée auprès de 300 familles, portant sur les habitudes des habitants en matière d'écologie a donné les résultats suivants : 70% des familles pratiquent le tri sélectif. Parmi les familles pratiquant le tri sélectif, 40% consomment des produits bio. Parmi les familles ne pratiquant pas le tri sélectif, 10% consomment des produits bio.

1. À l'aide des données précédentes, compléter le tableau croisé d'effectifs suivant
2. On choisit au hasard une famille parmi les 300 ayant répondu à l'enquête, et on s'intéresse aux évènements :
   — T:" la famille pratique le tri sélectif"
   — B:"la famille consomme des produits bio"

   Dans la suite, tous les résultats seront donnés sous forme d'une fraction.

   (a) Déterminer $\mathbb{P}(T)$.
   (b) Calculer la probabilité que la famille consomme des produits bio.
   (c) Définir par une phrase l'évènement $T \cap B$ et calculer $\mathbb{P}(T \cap B)$.
   (d) Définir par une phrase l'évènement $T \cup B$ et calculer $\mathbb{P}(T \cup B)$.
   (e) Calculer $\mathbb{P}_B(T)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
3. On choisit une famille pratiquant le tri sélectif. Quelle est la probabilité que le ménage consomme des produits bio ?

	Tri sélectif	Tri non sélectif	Total
Consomme des produits bio			
Ne consomme pas des produits bio			
Total			300

Exercice 4 - Correction

Un magasin de sport à la montage dispose de 400 matériaux de glisse. Il propose à la location des skis de piste, des snowboards et des skis de randonnées.
Son matériel est constitué de 45% de skis de piste, 36% de snowboards et le reste de skis de randonnée.
Après la journée de location, le matériel est contrôlé et éventuellement réparé. Il a été constaté que la moitié des skis de piste, deux tiers des snowboards et le quart de skis de randonnée ont été abimés pendant la journée.
Chaque paire de ski et chaque snowboard sont répertoriés sur une fiche qui précise leur suivi. On considère les événements suivants :

- P : « La fiche est celle d'une paire de skis de piste » ;
- S : « La fiche est celle d'un snowboard » ;
- R : « La fiche est celle d'une paire de skis de randonnée » ;
- A : « Le matériel a été abîmé et nécessite une réparation »

1. Compléter le tableau croisé d'effectifs ci-dessous :

Résultat \ Matériel	P	S	R	TOTAL
A				
$\overline{A}$				
TOTAL				

2. On tire au hasard une fiche. Calculer $\mathbb{P}_{\overline{A}}(S)$. Arrondir au centième.
3. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
4. Les évènements S et $\overline{A}$ sont-ils indépendants ?

Exercice 5 - Correction

Le parc informatique d'un lycée est composé de 200 ordinateurs, 30 sont considérés comme neufs ; 90 sont considérés comme récents et les autres sont considérés comme anciens.
Une étude statistique indique qu'aucun ordinateur neuf n'est défaillant ; 10% des ordinateurs récents sont défaillants et 25% des ordinateurs anciens sont défaillants.

1. Traduire l'énoncé par un tableau croisé d'effectifs.
2. On choisit au hasard un ordinateur de ce parc informatique.
   Déterminer la probabilité que l'ordinateur soit ancien sachant qu'il est défaillant. Donner le résultat sous forme décimale arrondie au centième.
3. Les évènements A :l'ordinateur est ancien et D:"l'ordinateur est défaillant" sont-ils indépendants ?

Exercice 6 - Correction

Un magasin de vélos dispose de 2000 modèles (VTT, VTC et vélos de route). Les VTT représentent 19% de son stock total.55% des VTT sont des vélos pour femme. Dans son stock de VTT, les modèles anciens représentent 15% des effectifs.

1. Montrer qu'il y a 380 VTT dans le magasin.
2. Compléter le tableau d'effectifs suivant :

	Hommes	Femmes	Total
VTT récent		160	
VTT ancien			
Total			

3. On choisit au hasard un vélo parmi les 2000 vélos disponibles. On considère les évènements suivants :
   - H : "le VTT est pour un homme"
   - R : " le VTT est récent".

   Définir par une phrase les évènements suivants $\overline{R}$ et $\overline{H} \cap R$.
4. Calculer les probabilités des évènements suivants : $\overline{R}, H$ et $\overline{H} \cap R$
5. Montrer que la probabilité que le VTT soit un VTT pour femme sachant qu'il est récent est environ égale à 0,5.
6. Les évènements $\overline{H}$ et R sont-ils indépendants ?

Exercice 7 - Correction

En 2018 et 2019, une galerie a recensé le nombre de tableaux et sculptures exposés pour chacune de ces deux années. Chaque œuvre, tableau ou sculpture, est recensée à l'aide d'un formulaire de renseignements fourni avant son exposition par son créateur.

On choisit au hasard un formulaire de renseignements parmi ceux des années 2018 et 2019.

On note :

- T l'évènement : « Le formulaire prélevé correspond à un tableau ».
- H l'évènement : « Le formulaire prélevé correspond à une oeuvre de 2018 ».

Selon les données recensées, on sait que :

— L'effectif total des oeuvres est de 3000, dont 1530 sont des tableaux ;

— 74 % des oeuvres sont des oeuvres présentées en 2019 ;

— Parmi les oeuvres de 2018, 351 sont des tableaux.

1. Justifier que le nombre de formulaires correspondant à des oeuvres de 2019 est égal à 2220.
2. Compléter le tableau suivant.

	Œuvres de 2018	Œuvres de 2019	Total
Tableaux	351		1530
Sculptures			
Total		2220	3000

3. Dans les questions suivantes, les résultats seront arrondis au millième.
   (a) Calculer la probabilité de l'évènement T.
   (b) Décrire par une phrase l'évènement $T \cap H$ puis calculer la probabilité de cet évènement.
4. Calculer la probabilité que le formulaire choisi corresponde à un tableau sachant qu'il est daté de l'année 2019.
5. Les évènements T et H sont-ils indépendants ?

Exercice 8 - Correction

Une ville a organisé le même jour trois événements sportifs : un tournoi de tennis, une compétition de natation et une course cycliste.
Chaque participant ne pouvait s'inscrire qu'à un seul événement.

	Tennis	Natation	Cyclisme	Total
Femmes	90	36	54	180
Hommes	66	18	36	120
Total	156	54	90	300

Le tableau ci-dessus donne la répartition des participants aux différentes épreuves en fonction du sport choisi et du sexe des participants.
On choisit au hasard le dossier d'un participant à l'une des épreuves.
On note respectivement T, N, C et F les événements « le participant est inscrit en tennis », « le participant est inscrit en natation », « le participant est inscrit en cyclisme » et « le participant est une femme » .

1. Calculer la probabilité de chaque événement T, N, C et F.
2. (a) Traduire par une phrase l'événement $F \cap C$ et calculer sa probabilité.
   (b) Les événements F et C sont-ils indépendants ? Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
3. (a) Calculer la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}_{\overline{F}}(T)$. Interpréter le résultat obtenu.
   (b) Les événements « le participant est inscrit en tennis » et « le participant est un homme » sont-ils indépendants ? Interpréter le résultat obtenu dans le contexte de l'exercice.

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

On tire une carte au hasard : on est donc en situation d'équiprobabilité.

1. On a :
$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre d'as}}{\text{nombre de cartes}} = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}.$$
De plus,
$$\mathbb{P}(T) = \frac{\text{nombre de trèfles}}{\text{nombre de cartes}} = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}.$$
2. (a) $A \cap T$: « la carte tirée est un as de trèfle »
$A \cup T$: « la carte tirée est un as ou un trèfle »
(b) On a :
$$\mathbb{P}(A \cap T) = \frac{\text{nombre d'as de trèfle}}{\text{nombre de cartes}} = \frac{1}{32}.$$
De plus,
$$\mathbb{P}(A \cup T) = P(A) + P(T) - P(A \cap T) = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} - \frac{1}{32} = \frac{4}{32} + \frac{8}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}.$$
(c) $\overline{A}$: « la carte tirée n'est pas un as ».
On a : $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{8}{8} - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

1. Voir tableau
2. (a) $P(T) = \frac{210}{300}$.
(b) On calcule $P(B) = \frac{93}{300}$
(c) $T \cap B$: " la famille choisie pratique le tri sélectif ET consomme des produits bio"
$P(T \cap B) = \frac{84}{300}$.
(d) $T \cup B$:" la famille choisie pratique le tri sélectif OU consomme des produits bio"
$$P(T \cup B) = P(T) + P(B) - P(T \cap B) = \frac{210}{300} + \frac{93}{300} - \frac{84}{300} = \frac{219}{300}.$$
(e) $P_B(T) = \frac{Card(B \cap T)}{Card(B)} = \frac{84}{93}$.
Sachant que la famille consomme des produits bio, la probabilité qu'elle pratique le tri sélectif est $\frac{84}{93}$
3. On calcule
$$P_T(B) = \frac{Card(T \cap B)}{Card(T)} = \frac{84}{210}$$

	Tri sélectif	Tri non sélectif	Total
Consomme des produits bio	$0,4 \times 210 = 84$	$0,1 \times 90 = 9$	93
Ne consomme pas des produits bio	126	81	207
Total	$300 \times 0,7 = 210$	90	300

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

1. On a

Résultat du contrôle \ Matériel	P	S	R	TOTAL
A	90	96	19	205
$\overline{A}$	90	48	57	205
TOTAL	180	144	76	400

2. On a $\mathbb{P}_{\overline{A}}(S) = \dfrac{Card(\overline{A} \cap S)}{card(\overline{A})} = \dfrac{48}{195} \approx 0,25$.
3. La probabilité que la fiche soit celle d'un snowboard sachant que le matériel a été abîmé est environ égale à0, 25.
4. On a $\mathbb{P}(S) = \dfrac{144}{400}$ et $\mathbb{P}_{\overline{A}}(S) = \dfrac{48}{195}$ donc $\overline{A}$ et S ne sont pas indépendants.

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

1. On considère les évènements suivants :
   - N : « La fiche est celle d'un ordinateur neuf » ;
   - R : « La fiche est celle d'un ordinateur récent » ;
   - A : « La fiche est celle d'un ordinateur ancien »
   - D : « La fiche est celle d'un ordinateur défaillant »

   On a

Résultat du contrôle \ Ancienneté	N	R	A	TOTAL
D	0	9	20	29
$\overline{D}$	30	81	60	171
TOTAL	30	90	80	200

2. La probabilité recherchée est $\mathbb{P}_D(A) = \dfrac{card(A \cap D)}{card(A)} = \dfrac{20}{29} \approx 0,69$.
3. On a $\mathbb{P}(A) = \dfrac{80}{200} = 0,4$ et $\mathbb{P}_D(A) = \dfrac{20}{29} \neq 0,4$ donc A et D ne sont pas indépendants.

Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

1. On calcule $0,19 \times 2000 = 380$ donc il y a 380 VTT dans le magasin.
2. On a

	Hommes	Femmes	Total
VTT récent	$323 - 160 = 163$	160	$380 - 57 = 323$
VTT ancien	$57 - 49 = 8$	$209 - 160 = 49$	$380 \times 0,15 = 57$
Total	$380 - 209 = 171$	$0,55 \times 380 = 209$	380

3. On choisit au hasard un vélo parmi les 2000 vélos disponibles. On considère les évènements suivants :
   - H : "le VTT est pour un homme"
   - R : " le VTT est récent".

   $\overline{R}$: le VTT n'est pas récent (il est ancien)
   et $\overline{H} \cap R$: le VTT est pour femme et récent.
4. $\mathbb{P}(\overline{R}) = \dfrac{57}{380} = 0,15$,
   $\mathbb{P}(H) = \dfrac{171}{380} = 0,45$ et
   $\mathbb{P}(\overline{H} \cap R) = \dfrac{160}{380} = \dfrac{8}{19}$ $\mathbb{P}_R(\overline{H}) = \dfrac{Card(R \cap \overline{H})}{Card(R)} = \dfrac{160}{323} \approx 0,5$

5. On a $\mathbb{P}_R(\overline{H}) = \dfrac{160}{323}$ et $\mathbb{P}(\overline{H}) = \dfrac{209}{380} =$ donc R et $\overline{H}$ ne sont pas indépendants.

Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

1. On a $0,74 \times 3000 = 2220$.
2. On a

	Œuvres de 2018	Œuvres de 2019	Total
Tableaux	351	1179	1530
Sculptures	429	1041	1470
Total	780	2220	3000

3. (a) $\mathbb{P}(T) = \dfrac{1530}{3000} = 0,51$

   (b) $T \cap H$: "l'oeuvre est un tableau de 2018. On a $\mathbb{P}(T \cap H) = \dfrac{780}{3000} = 0,26$

4. On a $\mathbb{P}_H(T) = \dfrac{Card(H \cap T)}{CArd(H)} = \dfrac{1179}{2220} \approx 0,53$.
5. On a $\mathbb{P}_H(T) = \dfrac{1179}{2220}$ et $\mathbb{P}(T) = \dfrac{1530}{3000}$ donc H et T ne sont pas indépendants.

Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

1. On choisit une inscription au hasard, on est donc en situation d'équiprobabilité. Ainsi,

$$\mathbb{P}(T) = \frac{\text{nombre d'inscrits au tennis}}{\text{nombre total de participants}} = \frac{156}{300} = 0,52.$$

   De même, $\mathbb{P}(N) = \dfrac{54}{300} = 0,18$; $\mathbb{P}(C) = \dfrac{90}{300} = 0,3$ et $\mathbb{P}(F) = \dfrac{180}{300} = 0,6$.

2. (a) $F \cap C$: « le participant est une femme inscrite en cyclisme ».
   On a : $\mathbb{P}(F \cap C) = \dfrac{\text{nombre de femmes inscrites en cyclisme}}{\text{nombre total de participants}} = \dfrac{54}{300} = 0,18$.

   (b) On a : $\mathbb{P}(F) \times \mathbb{P}(C) = 0,6 \times 0,3 = 0,18$.
   Comme $\mathbb{P}(F \cap C) = \mathbb{P}(F) \times \mathbb{P}(C)$, les événements F et C sont indépendants.
   Cela signifie par exemple que la probabilité de choisir une femme parmi les cyclistes est la même que celle de choisir une femme parmi tous les participants ($\mathbb{P}_C(F) = \mathbb{P}(F)$).

3. (a) On a : $\mathbb{P}_{\overline{F}}(T) = \dfrac{\mathbb{P}(\overline{F} \cap T)}{\mathbb{P}(\overline{F})} = \dfrac{\frac{66}{300}}{\frac{120}{300}} = \dfrac{66}{300} \times \dfrac{300}{120} = 0,55$.
   La probabilité de choisir, parmi les hommes, un participant jouant au tennis est égale à $0,55$.

   (b) On a $\mathbb{P}(T) = 0,52$ et $\mathbb{P}_{\overline{F}}(T) = 0,55$. Donc $\mathbb{P}(T) \neq \mathbb{P}_{\overline{F}}(T)$ donc les événements F et T ne sont pas indépendants.
   Choisir une personne inscrite au tennis a une influence sur le fait de choisir le dossier d'un homme.

Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

$\mathbb{P}(A) = 0,1$
$\mathbb{P}_A(B) = 0,65$
$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B) = 0,1 \times 0,65 = 0,065$
$\mathbb{P}_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0,3$
$\mathbb{P}(\overline{A} \cap \overline{B}) = \mathbb{P}(\overline{A}) \times \mathbb{P}_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0,9 \times 0,3 = 0,27$